اختبار الفصل الأول

اختبار في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المدة: ثلاث ساعات

المستوى: السنة الثالثة ثانوي — السنة الدراسية: 2025/2026

التمرين الأول (10 نقاط)

المعطيات: $m_p = 1{,}00728\,u$ ؛ $m_n = 1{,}00866\,u$ ؛ $m\left(^{4}_{2}\mathrm{He}\right) = 4{,}00150\,u$. $1\,u = 931{,}5\,\mathrm{MeV}/c^2$

$m\left(^{235}_{92}\mathrm{U}\right) = 235{,}0439\,u$ ؛ $m\left(^{140}_{54}\mathrm{Xe}\right) = 139{,}9216\,u$ ؛ $m\left(^{94}_{38}\mathrm{Sr}\right) = 93{,}9154\,u$ ؛ $m_n = 1{,}0087\,u$ (للجزء 2).

1. **نواة الهيليوم:**
   أ) احسب النقص الكتلي Δm لنواة $^{4}_{2}\mathrm{He}$.
   ب) استنتج طاقة الربط E_ℓ بالـ MeV ، ثم طاقة الربط لكل نوية.
2. **انشطار اليورانيوم:** تقذف نواة $^{235}_{92}\mathrm{U}$ بنيترون فتنشطر حسب المعادلة:

$$^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}\mathrm{U} \longrightarrow {}^{140}_{54}\mathrm{Xe} + {}^{94}_{Z}\mathrm{Sr} + x\,{}^{1}_{0}n$$

   أ) عيّن Z و x مع ذكر القانونين المستعملين.
   ب) احسب الطاقة المحررة من انشطار نواة واحدة بالـ MeV.
   ج) لماذا يسمى هذا التفاعل «تفاعلًا متسلسلًا»؟

التمرين الثاني (10 نقاط)

نضع في اللحظة $t = 0$ كتلة $m = 0{,}24\,\mathrm{g}$ من المغنزيوم في محلول حمض كلور الماء بزيادة. معادلة التفاعل:

$$\mathrm{Mg}_{(s)} + 2\,\mathrm{H}^{+}_{(aq)} \longrightarrow \mathrm{Mg}^{2+}_{(aq)} + \mathrm{H}_{2\,(g)}$$

نقيس حجم غاز الهيدروجين المنطلق ($M(\mathrm{Mg}) = 24\,\mathrm{g/mol}$ ، $V_m = 24\,\mathrm{L/mol}$):

t **(s)**	0	30	60	90	120	180	240	300
V **(mL)**	0	80	135	170	195	225	236	240

1. احسب كمية المادة الابتدائية للمغنزيوم.
2. أنشئ جدول التقدم، واستنتج $x_{\max}$ والحجم الأعظمي $V_{\max}$. هل يتوافق مع الجدول؟
3. اكتب عبارة التقدم $x(t)$ بدلالة $V(t)$.
4. عرّف زمن نصف التفاعل وقدّر قيمته.
5. كيف تتطور سرعة التفاعل؟ ما العامل الحركي المسؤول عن ذلك؟

tafawoq.site

بالتوفيق

tafawoq.site